

Dimensionado de un sistema de accionamiento



1.	Introducción	5
2.	Sistema de accionamiento	6
3.	Descripción general de un procedimiento de dimensionado	7
4.	Motor de inducción (CA)	9
4.1	Fundamentos	9
4.2	Intensidad de motor	11
4.2.1	Rango de flujo constante	12
4.2.2	Rango de debilitamiento del campo	13
4.3	Potencia de motor	14
5.	Leyes mecánicas básicas	15
5.1	Movimiento de rotación	15
5.2	Engranajes y momento de inercia	18
6.	Tipos de cargas	20
7.	Capacidad de carga del motor	23
8.	Selección del convertidor de frecuencias y del motor	24
8.1	Aplicación de bomba y ventilador (Ejemplo)	24
8.2	Aplicación a par constante (Ejemplo)	27
8.3	Aplicación a potencia constante (Ejemplo)	29
9.	Transformador y rectificador de entrada	33
9.1	Rectificador	33
9.2	Transformador	34
10.	Índice	36

Capítulo 1 - Introducción

General

El dimensionado de un sistema de accionamiento es una tarea en la que todos y cada uno de los factores deberán ser tenidos en cuenta detenidamente. El dimensionado requiere el conocimiento íntegro del sistema, incluyendo el suministro eléctrico, la máquina impulsada mediante accionamiento, las condiciones ambientales, los motores y accionamientos, etc. El tiempo invertido en la fase de dimensionado puede traducirse en considerables ahorros de costes.

Capítulo 2 - Sistema de accionamiento

Un sistema de accionamiento de CA único consta, por lo general, de un transformador de entrada o suministro eléctrico, un convertidor de frecuencia, un motor de CA y una carga. En el interior del convertidor de monofrecuencias hay un rectificador, un enlace de CC y una unidad inversora.

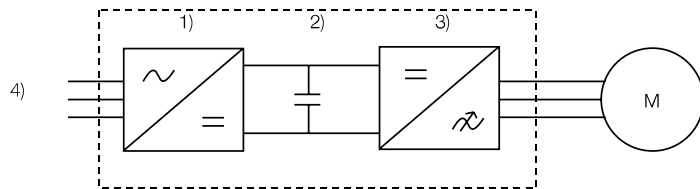


Figura 2.1 Un convertidor de monofrecuencias consta de 1) rectificador, 2) enlace de CC, 3) unidad inversora y 4) suministro eléctrico.

En los sistemas de multiaccionamiento se utiliza normalmente una unidad rectificadora independiente. Las unidades de inversores se conectan directamente a un enlace de CC común.

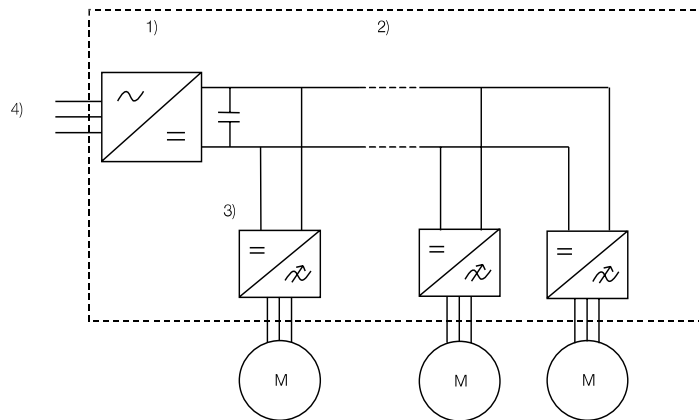


Figura 2.2 Sistema de accionamiento dotado de 1) una sección de alimentación independiente, 2) un enlace común de CC, 3) secciones de accionamiento y 4) suministro eléctrico.

Capítulo 3 - Descripción general de un procedimiento de dimensionado

En este capítulo se indican los pasos generales a seguir para el dimensionado del motor y convertidor de frecuencia.

1) En primer lugar, comprobar las condiciones iniciales. Para seleccionar el convertidor de frecuencia y el motor correctos, comprobar el nivel de red (380 V ... 690 V) y la frecuencia (50 Hz ... 60 Hz). La frecuencia de red no limita el rango de velocidad de la aplicación.

2) Comprobar los requisitos del proceso. ¿Es preciso disponer de par de arranque? ¿Cuál es el rango de velocidad utilizado? ¿Qué tipo de carga habrá? Más adelante se describen algunos de los tipos de cargas típicos.

3) Seleccionar el motor.

Un motor eléctrico debe considerarse como una fuente del par. El motor deberá admitir sobrecargas del proceso y ser capaz de producir una cantidad de par concreta. No deberá superarse la capacidad de sobrecarga térmica del motor. Asimismo, en el momento de considerar el par máximo disponible en la fase de dimensionado, es necesario dejar un margen de alrededor del 30% para el par máximo del motor.

4) Seleccionar el convertidor de frecuencia.

El convertidor de frecuencia se selecciona según las condiciones iniciales y el motor elegido. Será necesario comprobar la capacidad del convertidor de frecuencia de producir la intensidad y potencia precisas. Debería sacarse el máximo partido de la capacidad de sobrecarga potencial del convertidor de frecuencia en caso de carga cíclica a corto plazo.

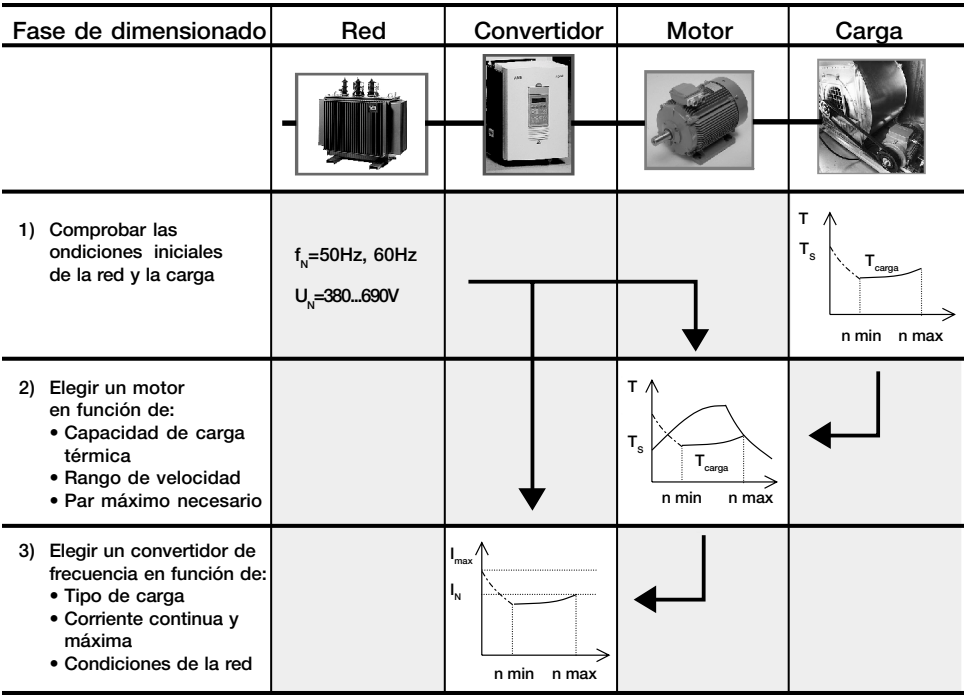


Figura 3.1 Descripción general de un procedimiento de dimensionado.

Capítulo 4 - Motor de inducción (CC)

Los motores de inducción son de uso generalizado en la industria. En este capítulo, se describen algunas de sus características básicas.

4.1 Fundamentos

Un motor de inducción convierte energía eléctrica en energía mecánica. La conversión de energía se basa en la inducción electromagnética. Debido al fenómeno de la inducción, el motor de inducción presenta un deslizamiento.

El deslizamiento suele definirse como el punto nominal del motor (frecuencia (f_n), velocidad (n_n), par (T_n), tensión (U_n), intensidad (I_n) y potencia (P_n)). En el punto nominal, el deslizamiento es nominal:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} * 100 \% \quad (4.1)$$

donde n_s es la velocidad síncrona:

$$n_s = \frac{2 * f_n * 60}{\text{pole number}} \quad (4.2)$$

Cuando un motor está conectado a una fuente de alimentación con tensión y frecuencia constantes, presenta la curva de par siguiente:

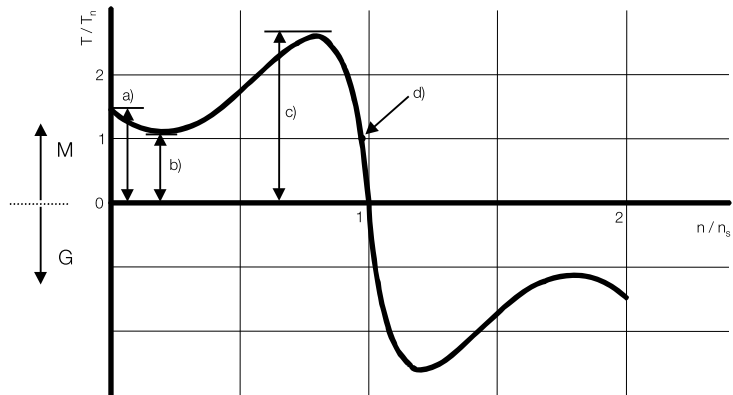


Figura 4.1 Curva de par/velocidad típica de un motor de inducción conectado a la red de alimentación (D.O.L., Direct-On-Line). En el gráfico, a) es el par del rotor bloqueado, b) es el par de actuación, c) es el par máximo del motor, T_{max} y d) es el punto nominal del motor.

El par máximo de un motor de inducción estándar (T_{max} , llamado también par de actuación y par motor crítico) suele ser de 2 a 3 veces el par nominal. El par máximo está disponible con deslizamiento s_{max} , que es superior al deslizamiento nominal. Al objeto de utilizar un motor de inducción eficiente, el deslizamiento del motor deberá hallarse comprendido dentro del rango - s_{max} ... s_{max} . Ello es posible mediante el control de la tensión y la frecuencia. Dicho control puede realizarse con un convertidor de frecuencia.

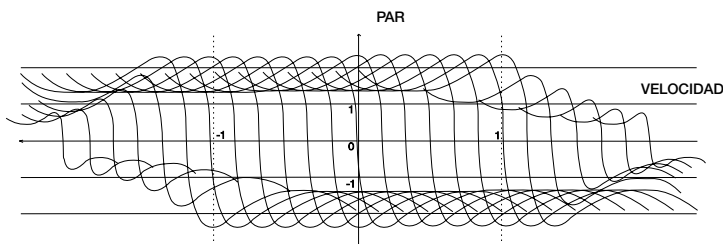


Figura 4.2 Curvas de par/velocidad de un motor de inducción alimentado por un convertidor de frecuencia. T_{max} está disponible para sobrecargas a corto plazo inferiores al punto de debilitamiento del campo. Los convertidores de frecuencias, no obstante, suelen limitar el par máximo disponible al 70% de T_{max} .

El rango de frecuencias situado por debajo de la frecuencia nominal se denomina rango de flujo constante. Por encima de la frecuencia/velocidad nominal, el motor funciona en el rango de debilitamiento del campo, donde puede operar a potencia constante, razón por la cual el rango de debilitamiento del campo a veces también recibe el nombre de rango de potencia constante.

El par máximo de un motor de inducción es proporcional al cuadrado del flujo magnético ($T_{max} \sim \psi^2$). Ello significa que el par máximo es aproximadamente una constante en el rango de flujo constante. Por encima del punto de debilitamiento del campo, la reducción del par máximo es inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia

$$(T_{max} \sim \left(\frac{f_n}{f_{act}} \right)^2).$$

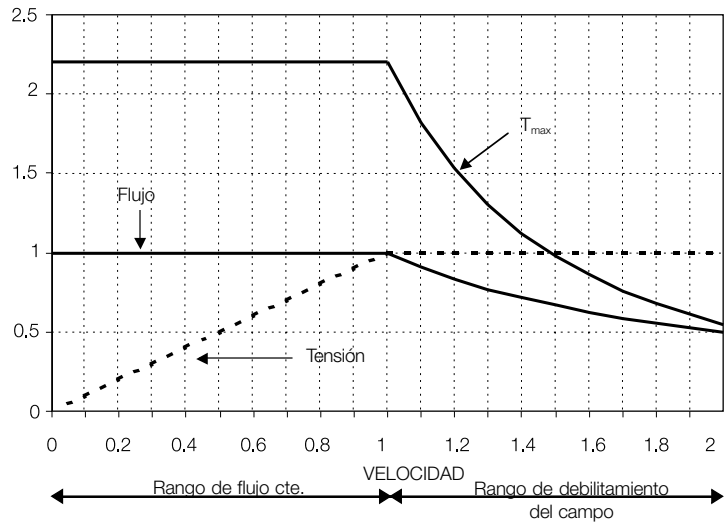


Figura 4.3 Par máximo, tensión y flujo en función de la velocidad relativa.

4.2 Intensidad del motor

La intensidad de un motor de inducción posee dos componentes: intensidad reactiva (i_{sd}) e intensidad activa (i_{sq}). El componente intensidad reactiva incluye la corriente imanante (i_{magn}) mientras que la intensidad activa es el componente del par encargado de la producción de corriente. Los componentes intensidad reactiva y activa son perpendiculares entre sí.

La corriente imanante (i_{magn}) permanece aproximadamente constante en el rango de flujo constante (por debajo del punto de debilitamiento del campo). En el rango de debilitamiento del campo, la disminución de la corriente imanante es proporcional a la velocidad.

Una estimación bastante exacta de la corriente imanante en el rango de flujo constante es la intensidad reactiva (i_{sd}) en el punto nominal del motor.

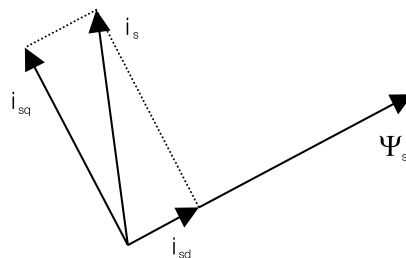


Figura 4.4 La intensidad del estator (i_s) consta de componentes de intensidad reactiva (i_{sd}) y de intensidad activa (i_{sq}), los cuales son perpendiculares entre sí. El flujo del estator se indica como Ψ_s .

4.2.1 Rango de flujo constante

Por debajo del punto de debilitamiento del campo, los componentes de la intensidad pueden ser aproximadamente los siguientes:

$$I_{sd} = I_n \left[\sin(\varphi_n) + \cos(\varphi_n) \left[\sqrt{\left(\frac{T_{max}}{T_n}\right)^2 - 1} - \sqrt{\left(\frac{T_{max}}{T_n}\right)^2 - \left(\frac{T_{carga}}{T_n}\right)^2} \right] \right] \quad (4.3)$$

$$I_{sq} = I_n \left(\frac{T_{carga}}{T_n} \right) \cos(\varphi_n) \quad (4.4)$$

La intensidad de motor total es:

$$i_m = \sqrt{i_{sd}^2 + i_{sq}^2} \quad (4.5)$$

Puede observarse que con el par motor cero, el componente intensidad activa es cero. Con unos valores de par más elevados, la intensidad de motor se vuelve bastante proporcional al par. Una buena aproximación a la intensidad de motor total es:

$$i_m = \frac{T_{carga}}{T_n} * I_n \quad \text{cuando: } 0,8 * T_n \leq T_{carga} \leq 0,7 * T_{max} \quad (4.6)$$

Ejemplo 4.1:

La intensidad nominal de un motor de 15 kW es de 32 A y el factor de potencia es de 0,83. ¿Cuál es la corriente imanante aproximada del motor en el punto nominal? ¿Cuál es la intensidad aproximada total con un par del 120 % por debajo del punto de debilitamiento del campo?

Solución 4.1:

En el punto nominal, la estimación correspondiente a la corriente imanante es:

$$I_{sd} = I_n \sin(\varphi_n) = 32 * \sqrt{1 - 0,83^2} = 17,8 \text{ A}$$

La fórmula aproximada correspondiente a la intensidad de motor total con un par del 120 % da como resultado:

$$i_m = \frac{T_{carga}}{T_n} * I_n = 1,2 * 32 \text{ A} = 38,4 \text{ A}$$

Se utilizó la fórmula aproximada, dado que el par cumplía la condición de $0,8 * T_n \leq T_{carga} \leq 0,7 * T_{max}$

4.2.2 Rango de debilita- miento del campo

Por encima del punto de debilitamiento del campo, los componentes de la intensidad dependen asimismo de la velocidad.

$$I_{sd} = I_n \left(\frac{n_n}{n} \left(\sin(\varphi_n) + \cos(\varphi_n) \sqrt{\left(\frac{T_{max}}{T_n} \right)^2 - 1} \right) - \cos(\varphi_n) \sqrt{\left(\frac{T_{max}}{T_n} * \frac{n_n}{n} \right)^2 - \left(\frac{T_{carga}}{T_n} * \frac{n}{n_n} \right)^2} \right) \quad (4.7)$$

$$I_{sq} = I_n \left(\frac{T_{carga}}{T_n} * \frac{n}{n_n} \right) \cos(\varphi_n) = I_n \left(\frac{P_{carga}}{P_n} \right) \cos(\varphi_n) \quad (4.8)$$

La intensidad de motor total es:

$$i_m = \sqrt{i_{sd}^2 + i_{sq}^2} \quad (4.9)$$

La intensidad de motor puede aproximarse con bastante exactitud dentro de determinada zona operativa. La intensidad de motor se vuelve proporcional a la potencia relativa. Una fórmula de aproximación para la intensidad es:

$$i_m = \frac{T_{carga}}{T_n} * \frac{n}{n_n} I_n = \frac{P_{carga}}{P_n} I_n \quad (4.10)$$

La aproximación puede utilizarse cuando:

$$0.8 * \frac{n_n}{n} * T_n \leq T_{carga} \leq 0.7 * \left(\frac{n_n}{n} \right)^2 * T_{max} \quad (4.11)$$

y

$$0.8 * P_n \leq P_{carga} \leq 0.7 * \frac{n_n}{n} * P_{max} \quad (4.12)$$

En el rango de debilitamiento del campo, la intensidad adicional necesaria al objeto de mantener determinado nivel del par es proporcional a la velocidad relativa.

Ejemplo 4.2:

La intensidad de motor nominal es de 71 A. ¿Cuánta intensidad hace falta para mantener el nivel del par al 100 % en 1,2 veces la velocidad nominal ($T_{max} = 3 * T_n$)?

Solución 4.2:

La intensidad puede calcularse utilizando la fórmula de aproximación:

$$i_m = \frac{T_{carga}}{T_n} * \frac{n}{n_n} I_n = 1 * 1.2 * 71 = 85.2 \text{ A}$$

4.3 Potencia del motor

La potencia mecánica del motor (potencia de salida) puede calcularse a partir de la velocidad y el par, mediante la fórmula:

$$P_{out} [W] = T [Nm] * \omega [rad/s] \quad (4.13)$$

Dado que con mucha frecuencia la potencia del motor se expresa en *kilovatios* (1 kW = 1000 W) y la velocidad en rpm (revoluciones por minuto),

1 rpm = $\frac{2 \pi}{60}$ rad/s), puede utilizarse la fórmula siguiente:

$$P_{out} [kW] = \frac{T [Nm] * n [rpm]}{9550} \quad (4.14)$$

La potencia de entrada al motor puede calcularse a partir de los factores tensión, intensidad y potencia:

$$P_{in} = \sqrt{3} * U * I * \cos(\varphi) \quad (4.15)$$

El rendimiento del motor es igual al cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (4.16)$$

Ejemplo 4.3:

La potencia nominal del motor es de 15 kW y la velocidad nominal es de 1480 rpm. ¿Cuál es el par nominal del motor?

Solución 4.3:

El par nominal del motor se calcula del modo siguiente:

$$T_n = \frac{9550 * 15}{1480} Nm = 96.8 Nm$$

Ejemplo 4.4:

¿Cuál es el rendimiento nominal de un motor de 37 kW ($P_n = 37$ kW, $U_n = 380$ V, $I_n = 71$ A y $\cos(\varphi_n) = 0,85$)?

Solución 4.4:

El rendimiento nominal es:

$$\eta_n = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_n}{\sqrt{3} * U_n * I_n * \cos(\varphi_n)} = \frac{37000}{\sqrt{3} * 380 * 71 * 0.85} \approx 0.931$$

Capítulo 5 - Leyes mecánicas básicas

5.1 Movimiento rotativo

Una de las ecuaciones básicas de un motor de inducción describe la relación entre el momento de inercia (J [kgm²]), la velocidad angular (ω [rad/s]) y el par (T [Nm]). La ecuación es la siguiente:

$$\frac{d}{dt} (J \omega) = J \frac{d\omega}{dt} + \omega \frac{dJ}{dt} = T - T_{\text{carga}} \quad (5.1)$$

En la ecuación anterior, se parte de la premisa de que tanto la frecuencia como el momento de inercia varían. La fórmula, no obstante, suele expresarse de tal modo que el momento de inercia se supone constante:

$$J \frac{d\omega}{dt} = T - T_{\text{carga}} \quad (5.2)$$

La T_{carga} del par representa la carga del motor, que consta de fricción, inercia y de la propia carga. Cuando varía la velocidad del motor, el par del motor difiere de T_{carga} . Puede considerarse que el par del motor está integrado por un componente dinámico y un componente de carga:

$$T = T_{\text{din}} + T_{\text{carga}} \quad (5.3)$$

Si la velocidad y el momento de inercia son constantes, el componente dinámico (T_{din}) es cero.

El componente par dinámico producido por aceleración/desaceleración de un momento constante de inercia (la velocidad del motor se modifica en Δn [rpm] en el momento Δt [s], siendo J constante) es:

$$T_{\text{din},n} = J * \frac{2\pi}{60} * \frac{\Delta n}{\Delta t} \quad (5.4)$$

El componente del par dinámico producido por un momento variable de inercia a velocidad constante n [rpm] es:

$$T_{\text{din},J} = n * \frac{2\pi}{60} * \frac{\Delta J}{\Delta t} \quad (5.5)$$

Si el momento de inercia varía y el motor acelera al mismo tiempo, el componente par dinámico puede calcularse utilizando cierto intervalo de muestreo discreto. Desde el punto de vista del dimensionado térmico, sin embargo, suele ser suficiente con tener en cuenta el momento medio de inercia durante la aceleración.

Ejemplo 5.1:

El momento total de inercia, 3 kgm², sufre una aceleración, pasando de una velocidad de 500 rpm a 1000 rpm en 10 segundos. ¿Cuál es el par total necesario cuando el par de carga constante es de 50 Nm?

¿Con qué rapidez se desacelerará el motor hasta una velocidad de 0 rpm si se desconecta el suministro eléctrico del motor?

Solución 5.1:

El momento total de inercia es constante. El componente par dinámico necesario para la aceleración es:

$$T_{\text{din}} = 3 * \frac{2 \pi}{60} * \frac{1000 - 500}{10} \text{ Nm} = 15.7 \text{ Nm}$$

El par total durante la aceleración es:

$$T = T_{\text{din}} + T_{\text{carga}} = (15.7 + 50) \text{ Nm} = 65.7 \text{ Nm}$$

Si el suministro eléctrico del motor se desconecta a 1000 rpm, el motor se desacelera debido al par de carga constante (50 Nm). La siguiente ecuación sostiene que:

$$3 * \frac{2 \pi}{60} * \frac{0 - 1000}{\Delta t} = - T_{\text{carga}}$$

Tiempo de desaceleración de 1000 rpm a 0 rpm:

$$\Delta t = 3 * \frac{2 \pi}{60} * \frac{1000}{50} \text{ s} = 6.28 \text{ s}$$

Ejemplo 5.2:

La aceleración de un ventilador hasta la velocidad nominal se realiza con un par nominal. A velocidad nominal, el par es del 87 %. El momento de inercia del ventilador es de 1200 kgm² y el momento de inercia del motor es de 11 kgm². Las características de carga del ventilador, T_{carga} se muestran en la figura 5.1.

La potencia nominal del motor es de 200 kW y la velocidad nominal es de 991 rpm.

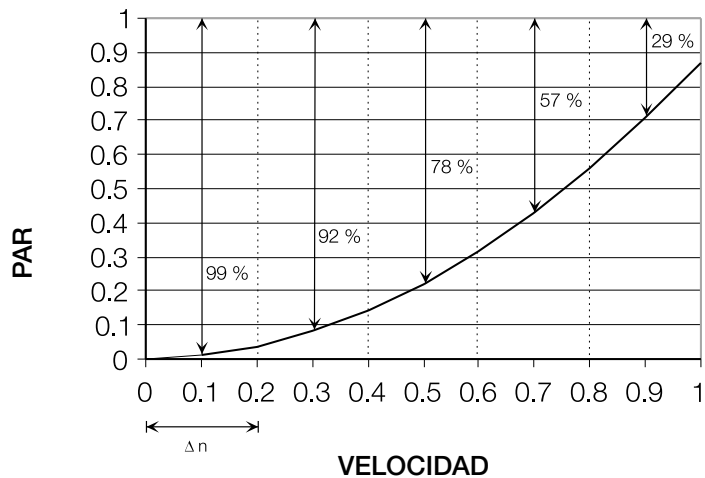


Figura 5.1 Características de par de un ventilador. La velocidad y el par se muestran mediante valores relativos.

Calcular el tiempo de arranque aproximado desde velocidad cero hasta velocidad nominal.

Solución 5.2:

El par nominal del motor es:

$$T_n = \frac{9550 * 200}{991} \text{ Nm} = 1927 \text{ Nm}$$

El tiempo de arranque se calcula dividiendo el rango de velocidad en cinco sectores. En cada sector (198,2 rpm) se parte de la premisa de que el par es constante. El par correspondiente a cada sector se extrae de su punto medio. Ello resulta razonablemente aceptable, ya que el comportamiento cuadrático se aproxima al lineal del sector.

El tiempo de aceleración del motor (ventilador) con par nominal puede calcularse mediante la fórmula:

$$\Delta t = \frac{2 \pi}{60} * \frac{J_{\text{tot}} * \Delta n}{T_n - T_{\text{carga}}}$$

Los tiempos de aceleración correspondientes a las distintas secciones de velocidad son:

$$0-198,2 \text{ rpm} \quad \Delta t = \frac{2 \pi}{60} * \frac{1211 * 198.2}{0.99 * 1927} \text{ s} = 13.2 \text{ s}$$

$$198,2-396,4 \text{ rpm} \quad \Delta t = \frac{2 \pi}{60} * \frac{1211 * 198.2}{0.92 * 1927} \text{ s} = 14.3 \text{ s}$$

$$396,4-594,6 \text{ rpm} \quad \Delta t = \frac{2 \pi}{60} * \frac{1211 * 198.2}{0.78 * 1927} \text{ s} = 16.7 \text{ s}$$

$$594,6-792,8 \text{ rpm} \quad \Delta t = \frac{2 \pi}{60} * \frac{1211 * 198.2}{0.57 * 1927} \text{ s} = 22.9 \text{ s}$$

$$792.8-991 \text{ rpm} \quad \Delta t = \frac{2 \pi}{60} * \frac{1211 * 198.2}{0.29 * 1927} \text{ s} = 45.0 \text{ s}$$

El tiempo total de arranque de 0-991 rpm es de aproximadamente 112 segundos.

5.2 Engranajes y momento de inercia

Los engranajes son típicos de los sistemas de accionamiento. Al calcular el par del motor y el rango de velocidad, deberán tenerse en cuenta los engranajes, que se reducen desde el lado de la carga hasta el lado del motor mediante las ecuaciones siguientes (ver también la figura 5.2):

$$T_1 = \frac{T_2}{\eta} * \left(\frac{n_2}{n_1} \right) \quad (5.6)$$

$$J_1 = J_2 * \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 \quad (5.7)$$

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta} \quad (5.8)$$

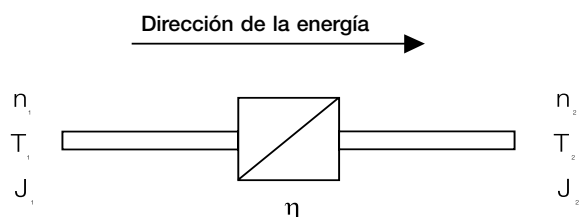


Figura 5.2 Engranaje con rendimiento η . El coeficiente de engranaje es $n_1:n_2$.

Asimismo, deberán conocerse todos los momentos de inercia (J [kgm^2]) del sistema. De lo contrario, es posible calcularlos, lo cual resulta bastante difícil de hacer con exactitud. Los constructores de las máquinas, por lo general, pueden facilitar los datos necesarios.

Ejemplo 5.3:

Un cilindro es una forma bastante común de carga (rodillos, tambores, acoplamiento, etc.). ¿Cuál es la inercia de un cilindro rotatorio (masa=1600 kg, radio=0,7 m)?

Solución 5.3:

La inercia de un cilindro rotatorio (con masa m [kg] y radio r [m]) se calcula del modo siguiente:

$$J = \frac{1}{2} mr^2 = \frac{1}{2} * 1600 * 0.7^2 \text{ kgm}^2 = 392 \text{ kgm}^2$$

En el caso de un engranaje, el momento de inercia del eje del motor deberá reducirse. El ejemplo siguiente muestra cómo reducir los engranajes y elevadores. En los libros de ingeniería básica, también se facilitan otras fórmulas.

Ejemplo 5.4:

Reducir el momento de inercia al eje del motor del sistema de accionamiento de elevadores siguiente.

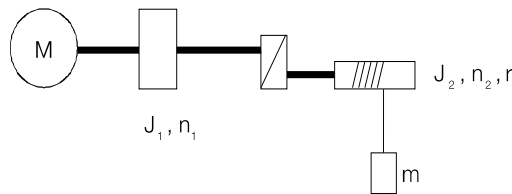


Figura 5.3 Sistema de accionamiento de elevadores utilizado en el ejemplo 5.4.

Solución 5.4:

El momento total de inercia consta de $J_1=10 \text{ kgm}^2$, $J_2=30 \text{ kgm}^2$, $r=0,2 \text{ m}$ y $m=100 \text{ kg}$.

El momento de inercia J_2 y la masa m están detrás de una caja de engranajes con un coeficiente de engranaje $n_1:n_2=2:1$.

El momento de inercia J_2 se reduce multiplicándolo por el cuadrado de la inversa del coeficiente de engranaje. La masa m del elevador se reduce multiplicándola por el cuadrado del radio r y dado que se halla detrás de la caja de engranajes, deberá multiplicarse asimismo por el cuadrado de la inversa del coeficiente de engranaje.

Se deduce, por tanto, que el momento total de inercia del sistema es:

$$J_{\text{red}} = J_1 + \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 [J_2 + mr^2] = 18.5 \text{ kgm}^2$$

Capítulo 6 - Tipos de cargas

Determinados tipos de cargas son característicos del mundo industrial. Es esencial conocer el perfil de carga (rango de velocidad, par y potencia) al seleccionar un motor y un convertidor de frecuencia adecuados para la aplicación.

Se muestran algunos tipos de cargas comunes. Asimismo, pueden efectuarse combinaciones de estos tipos.

1. Par constante

Un tipo de carga de par constante es típico cuando se están manejando volúmenes fijos. Por ejemplo, compresores de tornillo, alimentadores y cintas transportadoras son aplicaciones típicas a par constante. El par es constante y la potencia es linealmente proporcional a la velocidad.

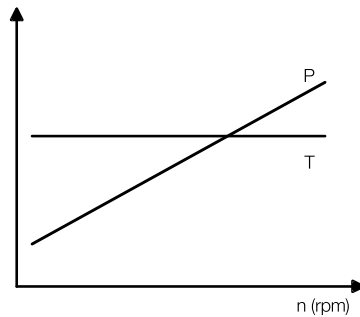


Figura 6.1 Curvas de par y potencia típicas en una aplicación a par constante.

2. Par cuadrático

El par cuadrático es el tipo de carga más común. Las aplicaciones típicas son bombas y ventiladores centrífugos. El par es cuadráticamente proporcional a la velocidad, y la potencia lo es cúbicamente.

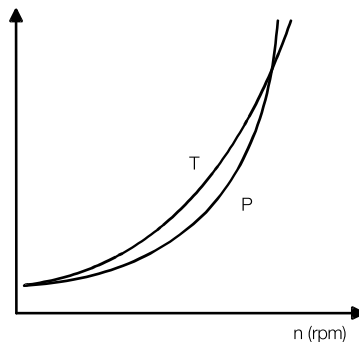


Figura 6.2 Curvas de par y potencia típicas en una aplicación a par cuadrático.

3. Potencia constante

Una carga a potencia constante es normal cuando el material se enrolla y el diámetro cambia durante este proceso. La potencia es constante y el par es inversamente proporcional a la velocidad.

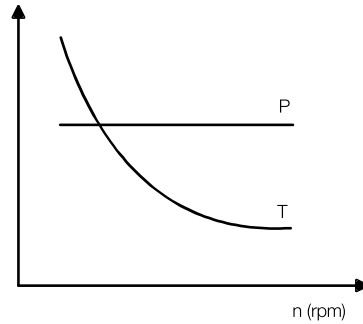


Figura 6.3 Curvas de par y potencia típicas en una aplicación a potencia constante.

4. Potencia/par constante

Este tipo de carga es común en la industria papelera. Es una combinación de tipos de cargas a potencia constante y a par constante. Este tipo de carga normalmente es consecuencia del dimensionado del sistema según la necesidad de determinada potencia a alta velocidad.

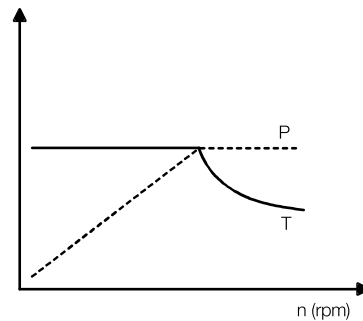


Figura 6.4 Curvas de par y potencia típicas en una aplicación a potencia/par constante.

5. Demanda de par de arranque

En algunas aplicaciones se precisa un par elevado a bajas frecuencias. Ello deberá tenerse en cuenta en el dimensionado. Son aplicaciones típicas de este tipo de carga, por ejemplo, las extrusoras y bombas espirales.

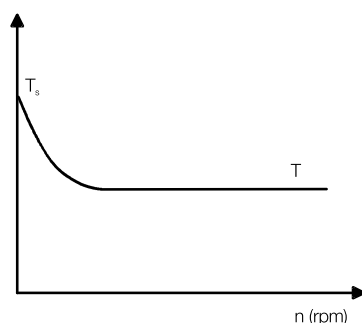


Figura 6.5 Curva de par típica en una aplicación en la que se precisa un par de arranque.

No obstante, también hay otros muchos tipos de cargas difíciles de describir en una presentación general. A título ilustrativo, existen distintas cargas simétricas (rodillos, grúas, etc.) y asimétricas. La simetría/asimetría en el par puede ser función, por ejemplo, del ángulo o del tiempo. Estas modalidades de tipos de cargas deberán dimensionarse cuidadosamente, teniendo en cuenta los márgenes de capacidad de sobrecarga del motor y del convertidor de frecuencia, así como el par medio del motor.

Capítulo 7 - Capacidad de carga del motor

La capacidad de carga térmica del motor deberá tenerse en cuenta al dimensionar un sistema de accionamiento. La capacidad de carga térmica define la capacidad de carga máxima a largo plazo del motor.

Un motor de inducción estándar está autoventilado, por lo cual la capacidad de carga térmica del mismo disminuye a medida que su velocidad se reduce. Este tipo de comportamiento limita el par continuo disponible a bajas velocidades.

Un motor con refrigeración independiente también puede cargarse a bajas velocidades. La refrigeración suele dimensionarse, de modo que el efecto refrigerante sea idéntico al del punto nominal.

Con ambos métodos -de autorefrigeración y de refrigeración independiente- el par está limitado térmicamente en el rango de debilitamiento del campo.

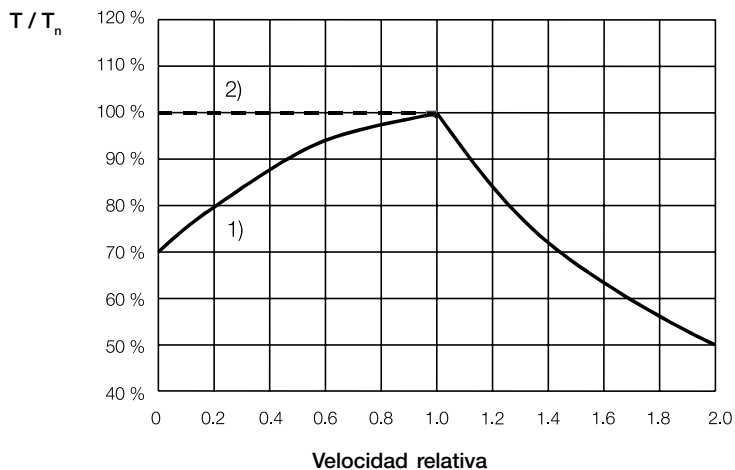


Figura 7.1 Capacidad de carga típica de un motor de inducción por jaula estándar en un accionamiento controlado por frecuencias 1) sin refrigeración independiente y 2) con refrigeración independiente.

Un motor de CA puede sobrecargarse durante breves períodos de tiempo sin sufrir sobrecalentamiento. Las sobrecargas a corto plazo están principalmente limitadas por $T_{\max}$ (comprobar el margen de seguridad).

En términos generales, la capacidad de carga a corto plazo de un convertidor de frecuencia suele ser más crítica que la del motor. Los tiempos de recuperación térmica del motor normalmente oscilan entre 15 minutos (motores pequeños) y varias horas (motores grandes) en función del tamaño del motor. Los tiempos de recuperación térmica del convertidor de frecuencia (típicamente de unos minutos) se facilitan en los manuales de los productos.

Capítulo 8 - Selección del convertidor de frecuencia y del motor

El motor se selecciona según la información básica relativa al proceso. El rango de velocidad, las curvas del par, el método de ventilación y la capacidad de carga del motor suministran unas pautas para la selección del motor. A menudo vale la pena comparar distintos motores, dado que el que se elija afectará al tamaño del convertidor de frecuencia.

Al seleccionar un convertidor de frecuencia adecuado, deberán tenerse en cuenta varios puntos. Los fabricantes de convertidores de frecuencias normalmente disponen de ciertas tablas de selección, donde se facilitan las potencias típicas de los motores correspondientes a cada tamaño de convertidor.

La intensidad de dimensionado también puede calcularse cuando se conocen las características del par. Los correspondientes valores de la intensidad pueden calcularse a partir del perfil del par y compararse con los límites de intensidad del convertidor. La intensidad de motor nominal ofrece cierta orientación al respecto, pero no siempre se configura como uno de los mejores criterios de dimensionado posibles, ya que los motores pueden, por ejemplo, perder intensidad (temperatura ambiente, zona peligrosa, etc.).

La tensión de alimentación disponible deberá comprobarse antes de seleccionar el convertidor de frecuencia. Posibles variaciones en la tensión de alimentación afectarán a la potencia disponible en el eje del motor. Si la tensión de alimentación es inferior a la nominal, el punto de debilitamiento del campo pasa a una frecuencia inferior y el par máximo disponible del motor se reduce en el rango de debilitamiento del campo.

El par máximo disponible suele estar limitado por el convertidor de frecuencia. Ello debe ser tenido en cuenta ya en la fase de selección del motor. El convertidor de frecuencia puede limitar el par del motor con anterioridad a lo que se declara en la hoja de datos del fabricante de motores.

El par máximo disponible también se ve afectado por los transformadores, reactores, cables, etc. del sistema, ya que producen una caída de tensión y, de este modo, el par máximo disponible también puede caer. Los fallos momentáneos del sistema deberán compensarse también con el régimen nominal del convertidor de frecuencia.

8.1 Aplicación de bomba y ventilador (Ejemplo)

Como etapas del dimensionado de la aplicación de bomba y ventilador cabe citar:

- Comprobar el rango de velocidad y calcular la potencia con la velocidad más elevada.
- Comprobar las necesidades del par de arranque.
- Elegir el número de polos del motor. La frecuencia operativa más económica suele situarse en el rango de debilitamiento del campo.

- Elegir la potencia del motor, de modo que ésta esté disponible a la máxima velocidad. Deberá tenerse presente la capacidad de carga térmica.
- Elegir el convertidor de frecuencia. Utilizar el régimen nominal de la bomba y el ventilador. Si no se halla disponible, elegir el convertidor de frecuencia según el perfil de intensidad de motor.

Ejemplo 8.1:

Una bomba tiene una carga de 150 kW a una velocidad de 2000 rpm. No se precisa par de arranque.

Solución 8.1:

El par necesario a 2000 rpm es:

$$T = \frac{9550 \cdot 150}{2000} \text{ Nm} = 716 \text{ Nm}$$

Parece ser que los motores de 2 ó 4 polos se configuran como elecciones alternativas para esta aplicación.

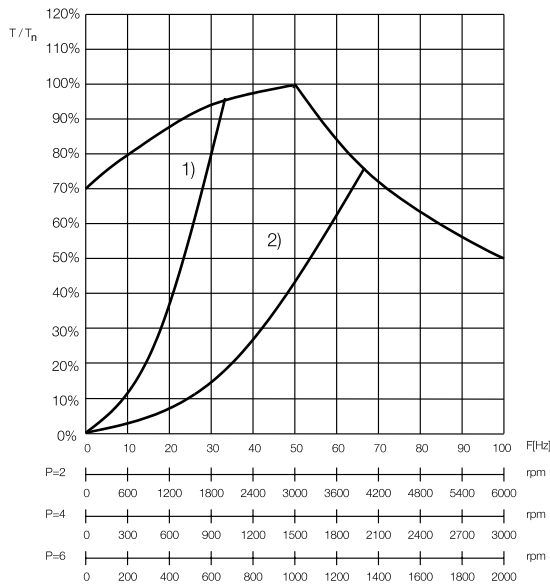


Figura 8.1 Curvas de capacidad de carga del motor en una aplicación de bomba y ventilador. Comparación entre motores de 1) 2 polos y 2) 4 polos.

1) motor p=2

Para un motor de 2 polos, la capacidad de carga a 2000 rpm, según la curva de capacidad de carga, es de aproximadamente el 95 %. El par nominal del motor deberá ser, como mínimo, de:

$$T_n \geq \frac{716}{0.95} \text{ Nm} = 754 \text{ Nm}$$

La correspondiente potencia nominal deberá ser, como mínimo:

$$P_n \geq \frac{754 * 3000}{9550} \text{ kW} = 237 \text{ kW}$$

Se elige un motor de 250 kW (400 V, 431 A, 50 Hz, 2975 rpm y 0,87). El par nominal del motor es:

$$T_n = \frac{250 * 9550}{2975} \text{ Nm} = 803 \text{ Nm}$$

La intensidad de motor a una velocidad de 2000 rpm (rango de flujo constante) es aproximadamente:

$$i_m = \frac{T_{\text{carga}}}{T_n} * I_n = \frac{716}{803} * 431 \text{ A} = 384 \text{ A}$$

La intensidad mínima continua correspondiente al convertidor de frecuencia es de 384 A.

2) motor p=4

Para un motor de 4 polos, la capacidad de carga a 2000 rpm es del 75 %. El par nominal mínimo del motor es:

$$T_n \geq \frac{716 \text{ Nm}}{0.75} = 955 \text{ Nm}$$

La potencia mínima de un motor de 4 polos es:

$$P_n \geq \frac{955 * 1500}{9550} \text{ kW} = 150 \text{ kW}$$

Un motor de 160 kW (400 V, 305 A, 50 Hz, 1480 rpm y 0,81) cumple las condiciones. La intensidad aproximada a una velocidad de 2000 rpm (66,7 Hz) es:

$$i_m = \frac{T_{\text{carga}}}{T_n} * \frac{n}{n_n} I_n = \frac{P_{\text{carga}}}{P_n} * I_n = \frac{150}{160} * 305 \text{ A} = 286 \text{ A}$$

Deberá calcularse la intensidad exacta si la intensidad nominal del convertidor de frecuencia está próxima a la intensidad aproximada del motor.

Un motor de 4 polos precisa menos intensidad en el punto de funcionamiento de la bomba. Así, probablemente constituye una elección más económica que un motor de 2 polos.

8.2

Aplicación a par constante (Ejemplo)

Algunas de las etapas del dimensionado de una aplicación a par constante son:

- Comprobar el rango de velocidad.
- Comprobar el par constante necesario.
- Comprobar las posibles aceleraciones. Si se precisan aceleraciones, comprobar los momentos de inercia.
- Comprobar el posible par de arranque necesario.
- Elegir el motor, de modo que el par esté por debajo de la curva de capacidad de carga térmica (¿ventilación independiente / autoventilación?). La velocidad nominal del motor suele estar situada en la parte central del rango de velocidad utilizado.
- Elegir un convertidor de frecuencia adecuado según la intensidad de dimensionado.

Ejemplo 8.2:

Una extrusora tiene un rango de velocidad de 300-1200 rpm. La carga a 1200 rpm es de 48 KW. El par de arranque requerido es de 200 Nm. El tiempo de aceleración de velocidad cero a 1200 rpm es de 10 segundos. El motor está autoventilado y la tensión nominal es de 400 V.

Solución 8.2:

El par constante requerido es:

$$T = \frac{9550 \cdot 48}{1200} \text{ Nm} = 382 \text{ Nm}$$

Un motor adecuado deberá tener 4 ó 6 polos.

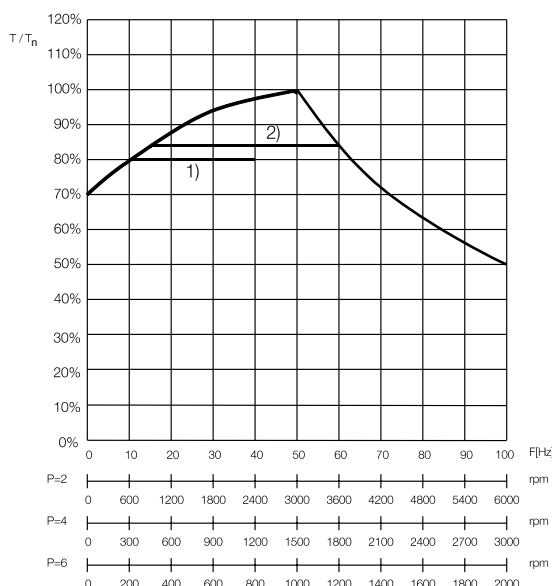


Figura 8.2 Curvas de capacidad de carga del motor en una aplicación a par constante. Comparación de motores de 1) 4 polos y 2) 6 polos.

1) Motor p=4

A una velocidad de 300 rpm, la capacidad de carga térmica es del 80 %. El par nominal mínimo estimado es:

$$T_n \geq \frac{382}{0.8} \text{ Nm} = 478 \text{ Nm}$$

La potencia nominal mínima del motor es:

$$P_n \geq \frac{478 * 1500}{9550} \text{ kW} = 75 \text{ kW}$$

Un motor adecuado es, por ejemplo, uno de 75 kW (400 V, 146 A, 50 Hz, 1473 rpm y 0,82). El par nominal del motor es:

$$T_n = \frac{75 * 9550}{1473} \text{ Nm} = 486 \text{ Nm}$$

La intensidad de motor es de aproximadamente ($T/T_n \approx 0.8$):

$$i_m = \frac{T_{\text{carga}}}{T_n} * I_n = \frac{382}{486} * 146 \text{ A} = 115 \text{ A}$$

Según la intensidad de motor calculada, puede elegirse un convertidor de frecuencia adecuado para su uso a par constante.

El par de arranque requerido (200 Nm) no representa ningún problema para este motor.

Si el momento de inercia del motor es de 0,72 kgm², el par dinámico en aceleración es:

$$T_{\text{din}} = \frac{2 \pi}{60} * \frac{1200}{10} * 0.72 \text{ Nm} = 9 \text{ Nm}$$

Por tanto, el par total durante la aceleración es de 391 Nm, que es inferior al par nominal del motor.

2) Motor p=6

A velocidades de 300 rpm y 1200 rpm, la capacidad de carga del motor es del 84 %. Así, el par nominal mínimo del motor de 6 polos es:

$$T_n \geq \frac{382 \text{ Nm}}{0.84} = 455 \text{ Nm}$$

El valor mínimo de la potencia nominal del motor es:

$$P_n \geq \frac{455 * 1000}{9550} \text{ kW} = 48 \text{ kW}$$

Un motor adecuado podría ser, por ejemplo, uno de 55 kW (400 V, 110 A, 50 Hz, 984 rpm y 0,82). El par nominal del motor es:

$$T_n = \frac{55 \cdot 9550}{984} \text{ Nm} = 534 \text{ Nm}$$

La intensidad de dimensionado puede aproximarse a una velocidad de 1200 rpm:

$$i_m = \frac{T_{\text{carga}}}{T_n} \cdot \frac{n}{n_n} \quad I_n = \frac{P_{\text{carga}}}{P_n} \cdot I_n = \frac{48}{55} \cdot 110 \text{ A} = 96 \text{ A}$$

La intensidad nominal (continua) del convertidor de frecuencia deberá ser superior a 96 A.

El par de arranque requerido es inferior al par nominal del motor.

Si la inercia del motor es de 1,2 kgm², el par dinámico en aceleración es:

$$T_{\text{din}} = \frac{2 \pi}{60} \cdot \frac{1200}{10} \cdot 1.2 \text{ Nm} = 15 \text{ Nm}$$

El par total necesario durante la aceleración es de 397 Nm, que es inferior al par nominal del motor.

La intensidad de un motor de 6 polos es inferior en 19 A a la de un motor de 4 polos. El convertidor de frecuencia/la selección del motor final depende de los tamaños y precios de los bastidores del motor y del convertidor de frecuencia.

8.3 Aplicación a potencia constante (Ejemplo)

Algunas de las etapas del dimensionado de una aplicación constante de potencia son:

- Comprobar el rango de velocidad.
- Calcular la potencia necesaria. Las bobinadoras son aplicaciones típicas a potencia constante.
- Dimensionar el motor, de modo que se utilice el rango de debilitamiento del campo.

Ejemplo 8.3:

Una máquina de trefilado de alambre está controlada por un convertidor de frecuencia. La velocidad de la superficie de la bobina es de 12 m/s y la tensión es de 5700 N. Los diámetros de la bobina son: 630 mm (bobina vacía) y 1250 (bobina llena). Existe un engranaje con un cociente de engranaje $n_2 : n_1 = 1:7,12$ y el rendimiento del mismo es igual a 0,98.

Seleccionar un motor y convertidor adecuados para esta aplicación.

Solución 8.3:

La idea básica de una bobinadora radica en mantener la velocidad de la superficie y la tensión constantes a medida que el diámetro cambia.

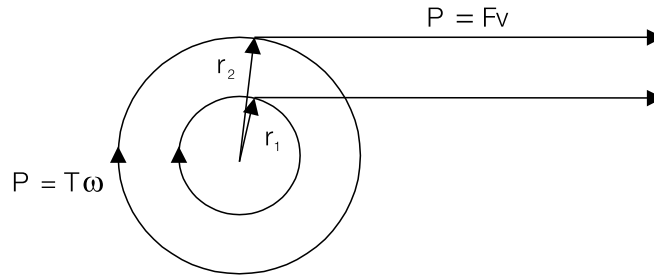


Figura 8.3 Diagrama básico de una bobinadora.

En movimiento rectilíneo, la potencia es: $P = Fv$

En movimiento giratorio, la potencia es: $P = T\omega$

La relación entre la velocidad de la superficie y la velocidad angular es:

$$v \text{ [m/s]} = \omega * r = \frac{2 \pi * n \text{ [rpm]} * r}{60} \Leftrightarrow n \text{ [rpm]} = \frac{60 * v}{2 \pi * r}$$

El par es el producto de la fuerza por el radio: $T = Fr$

Mediante el empleo de las fórmulas anteriores, puede seleccionarse el motor:

$$P = 5700 \text{ N} * 12 \text{ m/s} = 68.4 \text{ kW}$$

$$T_1 = 5700 \text{ N} * \frac{0.63}{2} \text{ m} = 1796 \text{ Nm}$$

$$n_1 = \frac{12 * 60}{\pi * 0.63} \text{ rpm} = 363.8 \text{ rpm}$$

$$T_2 = 5700 \text{ N} * \frac{1.25}{2} \text{ m} = 3563 \text{ Nm}$$

$$n_2 = \frac{12 * 60}{\pi * 1.25} \text{ rpm} = 183.3 \text{ rpm}$$

Se tendrá en cuenta el engranaje antes de elegir el motor. Las velocidades, pares y potencia deberán reducirse:

$$P = \frac{P}{\eta_{\text{engranaje}}} = \frac{68.4}{0.98} \text{ kW} = 69.8 \text{ kW}$$

$$T_1 = \frac{1796}{0.98} * \frac{1}{7.12} \text{ Nm} = 275 \text{ Nm}$$

$$n_1 = 363.8 * 7.12 \text{ rpm} = 2590 \text{ rpm}$$

$$T_2 = \frac{3563}{0.98} * \frac{1}{7.12} \text{ Nm} = 511 \text{ Nm}$$

$$n_2 = 183.3 * 7.12 \text{ rpm} = 1305 \text{ rpm}$$

1) Motor p=2

Si se elige un motor de 2 polos, la capacidad de carga a una velocidad de 1305 rpm es de aproximadamente el 88 % y el 97 % a 2590 rpm. La potencia nominal mínima del motor es:

$$P_n \geq \frac{511 * 3000}{0.88 * 9550} \text{ kW} = 182 \text{ kW}$$

Se selecciona un motor de 200 kW (400 V, 353 A, 50 Hz, 2975 rpm y 0,86). El par nominal del motor es:

$$T_n = \frac{200 * 9550}{2975} \text{ Nm} = 642 \text{ Nm}$$

La intensidad de dimensionado se calcula según un par de 511 Nm:

$$i_m = \frac{T_{\text{carga}}}{T_n} * I_n = \frac{511}{642} * 353 \text{ A} = 281 \text{ A}$$

2) Motor p=4

Si se elige un motor de 4 polos, puede observarse a partir de la curva de capacidad de carga que ésta, a una velocidad de 1305 rpm, es de aproximadamente el 98 %, y a 2590 rpm es del 60 %. La potencia nominal mínima del motor es:

$$P_n \geq \frac{511 * 1500}{0.98 * 9550} \text{ kW} = 82 \text{ kW}$$

Se elige un motor de 90 kW (400 V, 172 A, 50 Hz, 1473 rpm y 0,83). El par nominal del motor es:

$$T_n = \frac{90 * 9550}{1473} \text{ Nm} = 584 \text{ Nm}$$

El dimensionado, en este caso, se realiza según la intensidad de motor a 1305 rpm. La intensidad de motor es:

$$i_m = \frac{T}{T_n} I_n = \frac{511}{584} * 172 \text{ A} = 151 \text{ A}$$

Con un motor de 2 polos, no se utilizó el rango de debilitamiento del campo (potencia constante), lo que acarreó un sobredimensionado innecesario. Un motor de 4 polos constituye una elección más óptima para esta aplicación.

Capítulo 9 - Transformador y rectificador de entrada

Existen diversos tipos de rectificadores de entrada. El tipo de rectificador en concreto podría limitar el funcionamiento.

Un rectificador convencional es un rectificador de diodos de 6 ó 12 pulsos. Los rectificadores de diodos sólo soportan cargas de motorización en las que el flujo de potencia es unidireccional.

En determinados procesos en los que la carga puede ser asimismo generadora, la energía necesita ser absorbida. Para cargas de corta generación, la solución tradicional ha consistido en una resistencia de frenado en la que la potencia generada ha sido transformada en pérdidas de calor. Sin embargo, si la carga se genera continuamente, se precisa un verdadero rectificador de 4 cuadrantes.

Tanto el transformador de entrada como el rectificador están dimensionados según la potencia del eje del motor y los fallos momentáneos del sistema. Por ejemplo, si se suministra un par elevado a baja velocidad, la potencia mecánica nunca es lo suficientemente baja. Por lo tanto, no necesariamente sobrecargas elevadas son sinónimo de potencia elevada, desde el punto de vista del rectificador.

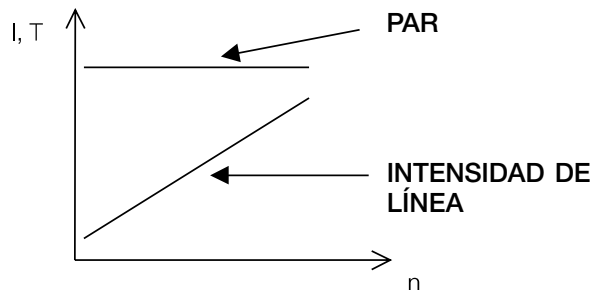


Figura 9.1 Intensidad de línea en una aplicación a par constante. La intensidad de línea es pequeña a baja velocidad.

9.1 Rectificador

Los rectificadores están dimensionados según la potencia del eje del motor. Un único rectificador de entrada del accionamiento puede seleccionarse utilizando la fórmula de aproximación:

$$S_{\text{rectificador}} = \frac{P_{\text{motor}}}{0.9} \quad (9.1)$$

En sistemas de accionamiento en los que existe un enlace de CC común, puede producirse motorización y generación de potencia simultáneas. El cálculo aproximado de la potencia del rectificador se realiza del modo siguiente:

$$S_{\text{rectificador}} = \frac{\sum P_{\text{motorización}}}{0.9} - 0.9 \sum P_{\text{generación}} \quad (9.2)$$

9.2 Transformador

La potencia de entrada de un transformador puede calcularse del modo siguiente:

$$S_{\text{transformador}} = P_{\text{total}} * \frac{1,05}{k} * \frac{1}{\eta_r} * \frac{1}{\cos(\alpha)} * \frac{1}{\eta_c} * \frac{1}{\eta_i} * \frac{1}{\eta_m} \quad (9.3)$$

En las fórmulas anteriores:

P_{total} es la potencia total del eje del motor

k es la capacidad de carga del transformador (factor k)

1,05 significa la caída de tensión del transformador (impedancia)

η_r es el rendimiento del rectificador

$\cos(\alpha)$ es el ángulo de control del rectificador ($=1,0$ para el rectificador de diodos)

η_c es el rendimiento de la reactancia de CA (si existe)

η_i es el rendimiento del inversor

η_m es el rendimiento del motor

La potencia del eje total suele multiplicarse por un coeficiente de 1,2 - 1,35.

Ejemplo 9.1:

En una aplicación a par constante, la máxima potencia del eje necesaria es de 48 kW a una velocidad de 1200 rpm. Se eligió un motor de 55 kW y una unidad de inversor de 70 kVA.

Especificar el rectificador y el transformador de entrada. Se utiliza una alimentación de diodos de 6 pulsos (rendimiento 0,985), hay una reactancia de CC en el enlace de CC, el rendimiento del inversor es de 0,97 y el del motor es de 0,95.

Solución 9.1:

La potencia estimada del rectificador es:

$$S_{\text{rectificador}} = \frac{48}{0,9} \text{ kVA} = 53,3 \text{ kVA}$$

El rendimiento de la reactancia se incluye en el rendimiento del inversor. Ya que la unidad de suministro de diodos es $\cos(\alpha) = 1$, la potencia del transformador de entrada ($k=0,95$) es:

$$S_{\text{transformador}} = 48 * \frac{1.05}{0.95} * \frac{1}{0.985} * \frac{1}{0.97} * \frac{1}{0.95} \text{ kVA} = 58.4 \text{ kVA}$$

Capítulo 10 - Índice

4 cuadrantes 33

A

aceleración 18
acoplamiento 19
alimentación 6, 7
autoventilado 23

B

bombas centrífugas 20

C

caja de engranajes 19
capacidad de carga térmica 23
capacidad de sobrecarga 7
carga 6
carga cíclica 7
convertidor de frecuencia 6
cuadráticamente 20
cúbicamente 20

D

debilitamiento del campo 10
desaceleración 16
deslizamiento 9

E

engranaje 18
enlace de CC 6

F

factor de potencia 12
fricción 14

G

generación 33

I

inducción 9
intensidad activa 11
intensidad reactiva 11
inversor 34, 35

K

kilovatio 14

M

mecánico 14
momento de inercia 15
motor 9
motor de CA 6
motor de inducción 9
motorización 33

P

par 9, 10
par constante 20
par cuadrático 20
par de actuación 9
par de arranque 7, 10, 21
par del rotor bloqueado 9
par máximo 10
par motor crítico 10
perfil de carga 20
potencia 9, 14
potencia constante 10, 21
potencia en el eje 24
punto nominal 9, 12

R

rango del flujo 10
rango de frecuencia 7, 9
rango de velocidad 7
rectificador 33
rectificador de diodos 33
refrigeración independiente 23
rendimiento 14
rodillo 19

S

suministro eléctrico 6

T

tambor 19
tensión 9
tensión de alimentación 7, 24
tipo de carga 20
transformador 6
transformador de entrada 6

U

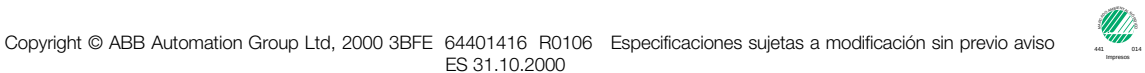
unidad de rectificador 6

V

velocidad 9

velocidad angular 14

ventilador 16, 20



Copyright © ABB Automation Group Ltd, 2000 3BFE 64401416 R0106 Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
ES 31.10.2000

Copyright © ABB Automation Group Ltd, 2000 3BFE 64401416 R0106 Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
ES 31.10.2000

Copyright © ABB Automation Group Ltd, 2000 3BFE 64401416 R0106 Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
ES 31.10.2000

Copyright © ABB Automation Group Ltd, 2000 3BFE 64401416 R0106 Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
ES 31.10.2000

Copyright © ABB Automation Group Ltd, 2000 3BFE 64401416 R0106 Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
ES 31.10.2000

Copyright © ABB Automation Group Ltd, 2000 3BFE 64401416 R0106 Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
ES 31.10.2000

Copyright © ABB Automation Group Ltd, 2000 3BFE 64401416 R0106 Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
ES 31.10.2000

Copyright © ABB Automation Group Ltd, 2000 3BFE 64401416 R0106 Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
ES 31.10.2000

Copyright © ABB Automation Group Ltd, 2000 3BFE 64401416 R0106 Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
ES 31.10.2000